2 $[0,\infty)$ 上の関数列 $\{\phi_n\}_{n=1}^{\infty}$ を $\phi_n(x)=\dfrac{n}{1+n^2x^2}$ により定める．

(1) $\displaystyle\int_0^{\infty}\phi_n(x)\,dx$ の値を求めよ．

(2) 任意の $\delta>0$ について，

$$\lim_{n\to\infty}\int_{\delta}^{\infty}\phi_n(x)\,dx=0$$

となることを示せ．

(3) 関数 $f:[0,\infty)\to\mathbb{R}$ は有界かつ連続とする．このとき

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^{\infty}f(x)\phi_n(x)\,dx=\frac{\pi}{2}f(0)$$

が成り立つことを示せ．